EXERCÍCIO 2

Utilizando a base de dados “dados_salarios.csv” pede-se:

1) Retire uma amostra de 220 observações utilizando a sintaxe abaixo:

```
# Amostra
set.seed(02051975) # COLOQUE O SEU DIA MÊS E ANO DE NASCIMENTO NA SET.SEED
base1 = base[sample(nrow(base), 220),]
```

com a amostra retirada, faça a análise dos itens abaixo.

2) Para a variável “salario_USD” calcule a média, mediana, percentil5, percentil 25, percentil 75, percentil 95, mínimo e máximo. Tire conclusões sobre esses valores;

3) Calcule a média e a mediana da variável “salario_USD” para cada categoria (2020, 2021, 2022) da variável “ano”. Tire conclusões e indique se a mediana é mais apropriada do que a média na comparação.

4) Calcule a média e a mediana da variável “salario_USD” para cada categoria (EM, MI, SE, EX) da variável “experiencia”, porém antes da fazer a análise junte as categorias SE e EX, ou seja, analise a variável “experiencia” considerando 3 categorias. Tire conclusões e indique se a mediana é mais apropriada do que a média na comparação.

5) Faça um gráfico de densidade da variável “salario_USD” separado para cada categoria (EM, MI, SE, EX) da variável “experiencia”, porém antes da fazer o gráfico junte as categorias SE e EX. Inclua a média e a mediana em cada gráfico. Tire conclusões sobre a assimetria das curvas.

DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM COM DATA SCIENCE	
https://www.kaggle.com/datasets/ruchi798/data-science-job-salaries	
Variável	**Descrição**
Ano	O ano em que o salário foi pago.
Experiencia	O nível de experiência no cargo durante o ano com os seguintes valores possíveis: EN: Nível básico MI: Nível médio SE: Nível sênior EX: Nível executivo
Emprego	O tipo de emprego para a função: PT: Part-time FT: Full-time CT: Contract FL: Freelance
Cargo	A função exercida durante o ano
salario_USD	O salário em USD (taxa de câmbio dividida pela taxa média em USD para o respectivo ano via fxdata.foorilla.com).
trab_remoto	O tempo total de trabalho feito remotamente, os valores possíveis são os seguintes: 0: Nenhum trabalho remoto (menos de 20%) 50: Parcialmente remoto 100: Totalmente remoto (mais de 80%)
tam_empresa	O número médio de pessoas que trabalharam para a empresa durante o ano: S: menos de 50 funcionários (pequeno) M: 50 a 250 funcionários (médio) L: mais de 250 funcionários (grande)

Observação: *Em um arquivo PDF, coloque a sintaxe do R, os resultados e as conclusões de cada tópico e poste no Moodle em EXERCICIO2 até às 8:00hs do dia 8/4 (quarta-feira). Não esqueça de colocar o nome de todos os membros do grupo que participaram da resolução do exercício.*